

TỔNG QUAN VỀ MÁY HỌC

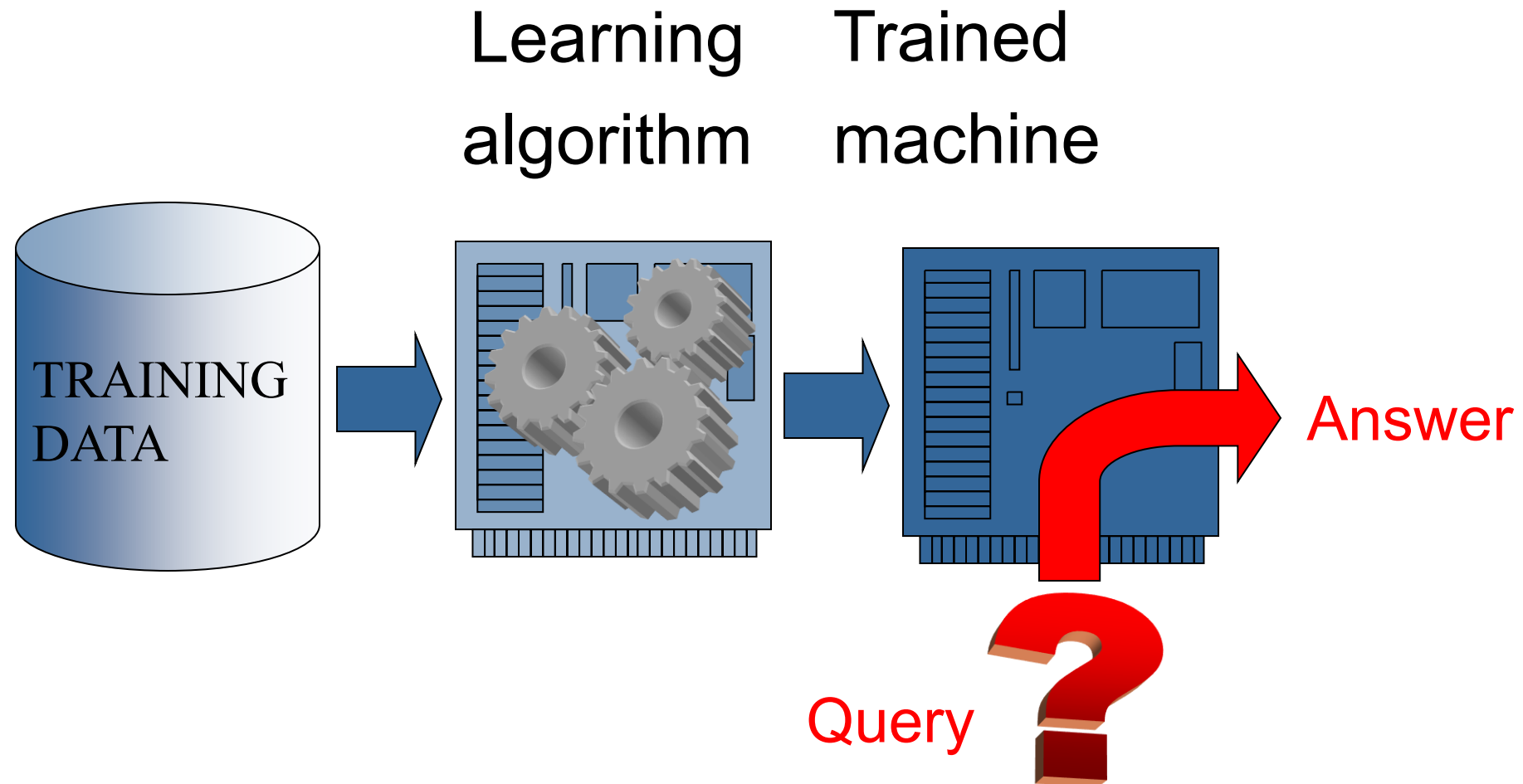
INTRODUCTION MACHINE LEARNING

- Nguyễn Hoàng Yến Như
- Nguyễn Trần Phúc Nghi
- Nguyễn Trần Phúc An
- Nguyễn Đức Anh Phúc
- Trịnh Thị Thanh Trúc
- KS. Cao Bá Kiệt
- KS. Quan Chí Khánh An
- KS. Lê Ngọc Huy
- CN. Bùi Cao Doanh
- CN. Nguyễn Trọng Thuận
- KS. Phan Vĩnh Long
- KS. Nguyễn Cường Phát
- ThS. Nguyễn Hoàng Ngân
- KS. Hồ Thái Ngọc
- ThS. Đỗ Văn Tiến
- ThS. Nguyễn Hoàn Mỹ
- ThS. Dương Phi Long
- ThS. Trương Quốc Dũng
- ThS. Nguyễn Thành Hiệp
- ThS. Nguyễn Võ Đăng Khoa
- ThS. Võ Duy Nguyên
- TS. Nguyễn Văn Tâm
- ThS. Trần Việt Thu Phương
- TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

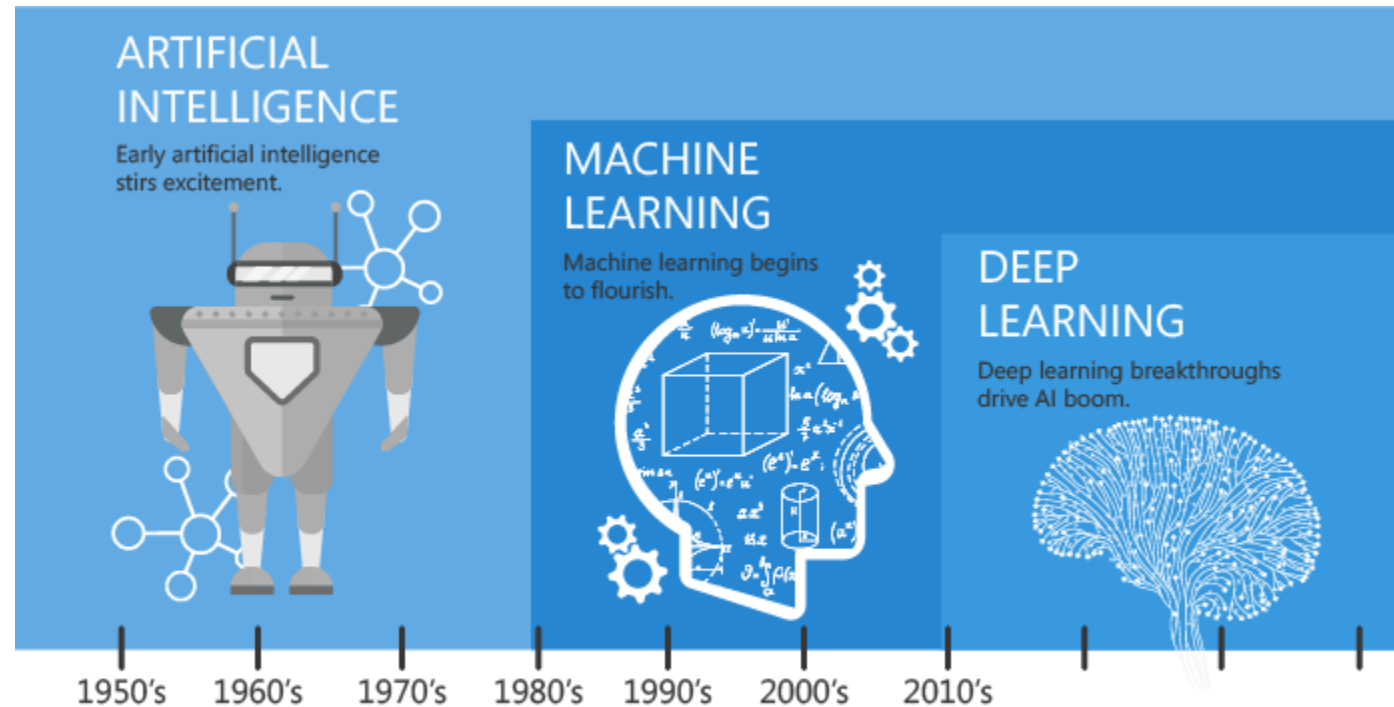
What is machine learning?

MÁY HỌC LÀ GÌ

What is machine learning?



What is machine learning?

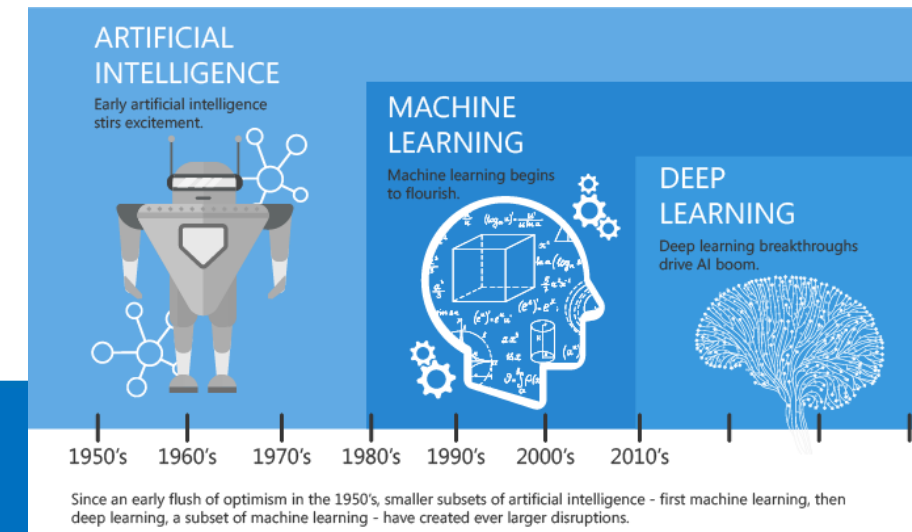


Since an early flush of optimism in the 1950's, smaller subsets of artificial intelligence - first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning - have created ever larger disruptions.

What is machine learning?

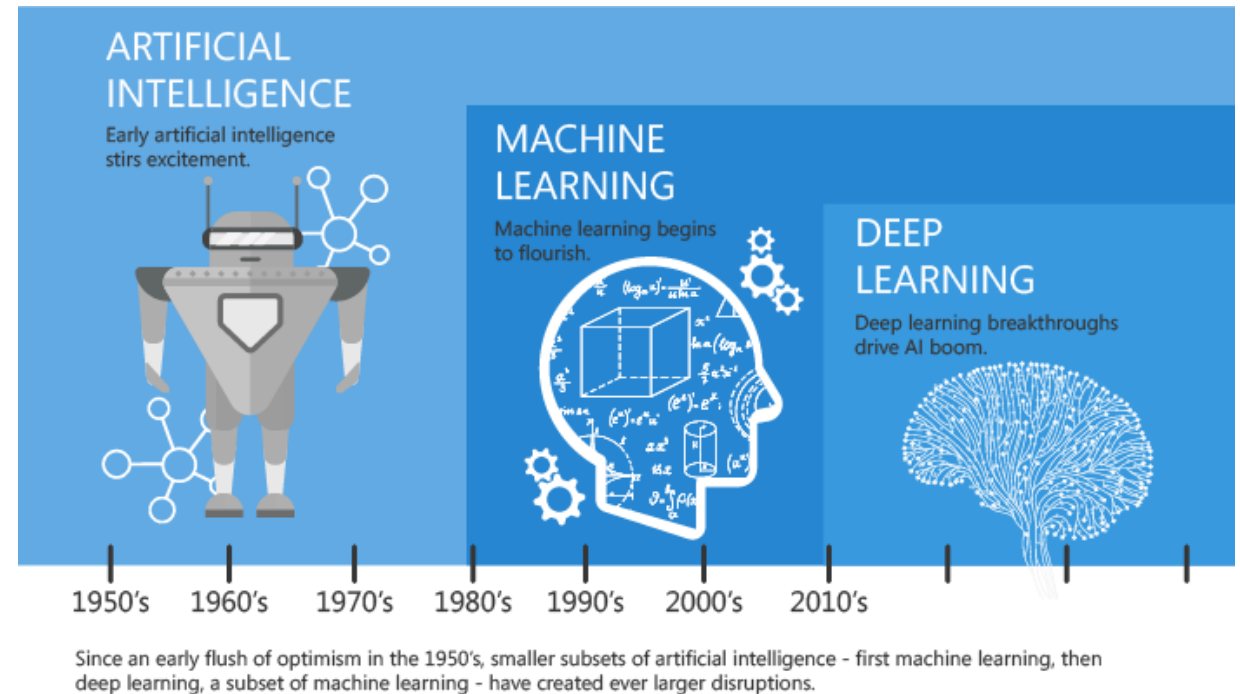
- A branch of artificial intelligence, concerned with the design and development of algorithms that allow computers to evolve behaviors based on empirical data.
- Máy học là một nhánh trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), liên quan đến việc thiết kế (design) và phát triển (development) các thuật toán cho phép máy tính suy luận (to evolve) dựa trên dữ liệu thực nghiệm (empirical data).

— https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning



What is machine learning?

- Ví dụ như các máy có thể "học" cách phân loại thư điện tử xem có phải thư rác (spam) hay không và tự động xếp thư vào thư mục tương ứng.

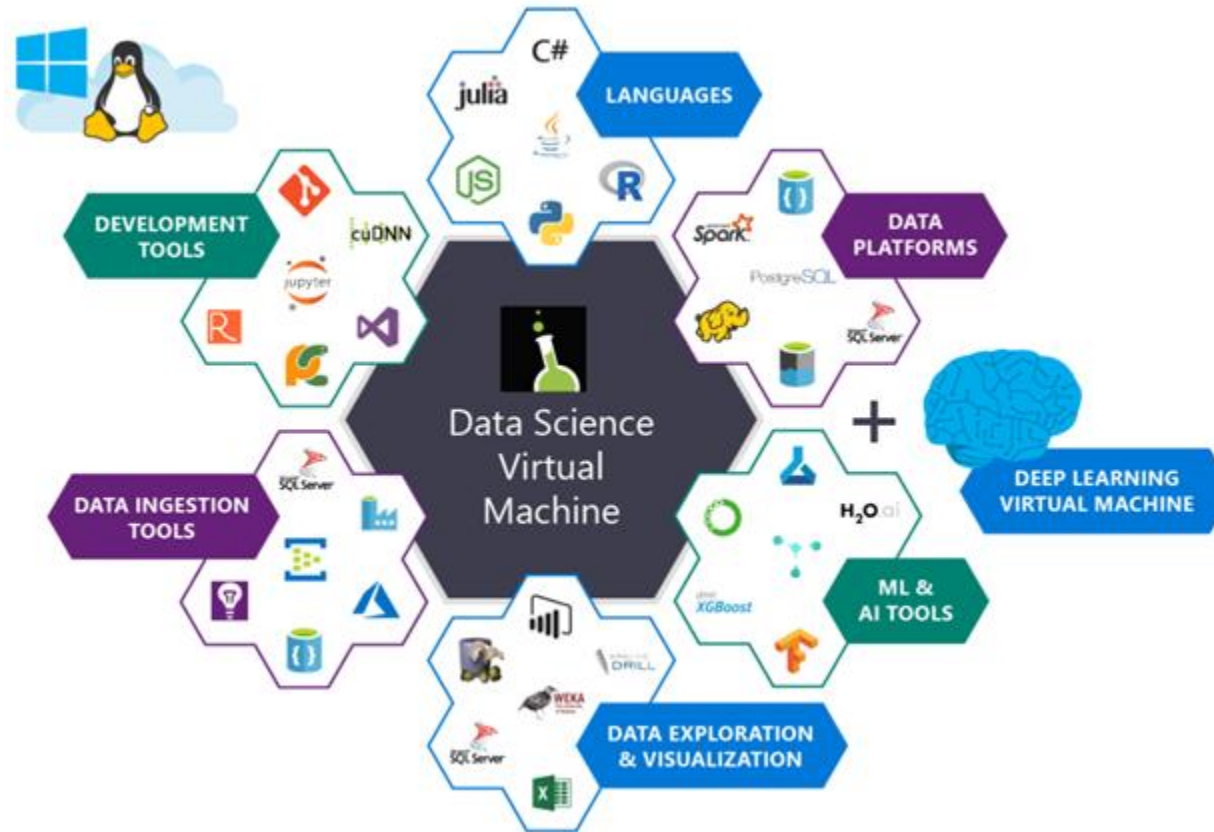


- https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

What is machine learning?



What is machine learning?



What is machine learning?

- The complexity in traditional computer programming is in the code (programs that people write). In machine learning, algorithms (programs) are in principle simple and the complexity (structure) is in the data. Is there a way that we can automatically learn that structure? That is what is at the heart of machine learning.

Andrew Ng

- That is, machine learning is the about the construction and study of systems that can learn from data. This is very different than traditional computer programming.

What is machine learning?

- Machine learning is programming computers to optimize a performance criterion using example data or past experience. **Ethem Alpaydin.**
- The goal of machine learning is to develop methods that can automatically detect patterns in data, and then to use the uncovered patterns to predict future data or other outcomes of interest. **Kevin P. Murphy.**
- Learning is any process by which a system improves performance from experience. **Herbert Simon.**

What is machine learning?

- “Machine Learning: Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.” **Arthur Samuel** (1959).
- “Machine Learning at its most basic is the practice of using algorithms to parse data, learn from it, and then make a determination or prediction about something in the world.” – **Nvidia**.
- “Machine learning is the science of getting computers to act without being explicitly programmed.” – **Stanford**.

What is machine learning?

- “Machine learning is based on algorithms that can learn from data without relying on rules-based programming.” – McKinsey & Co.
- “Machine learning algorithms can figure out how to perform important tasks by generalizing from examples.” – University of Washington.
- The field of Machine Learning seeks to answer the question “How can we build computer systems that automatically improve with experience, and what are the fundamental laws that govern all learning processes?” – Carnegie Mellon University.

Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

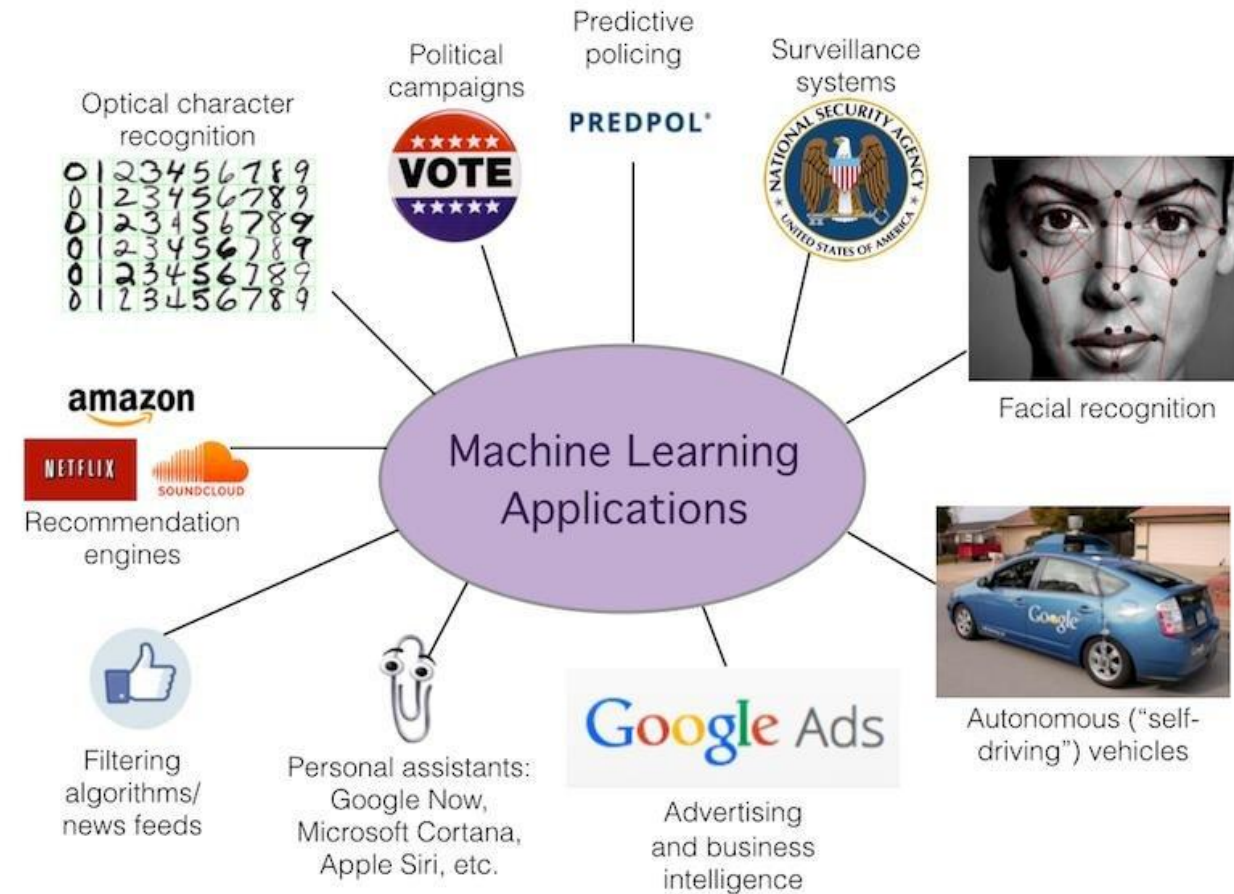
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

Application

ỨNG DỤNG MÁY HỌC

Applications – Ứng dụng

Applications of Machine Learning



Applications – Ứng dụng

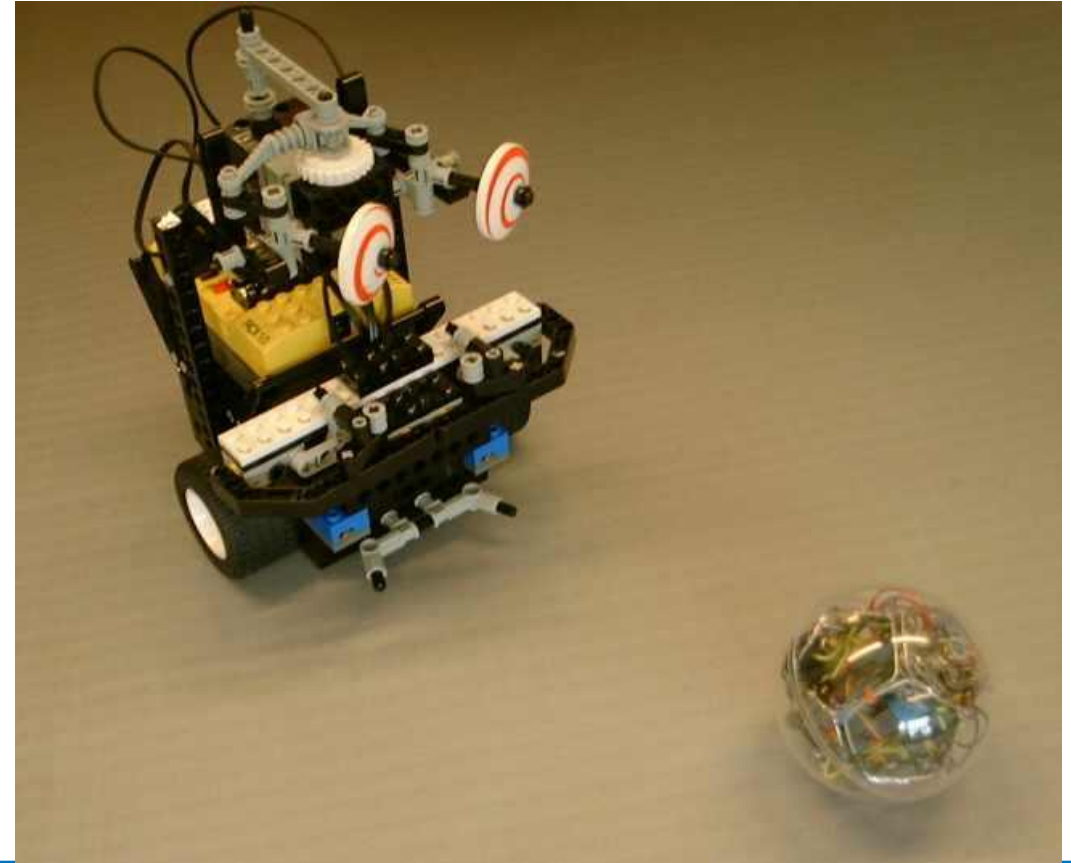
Training examples of a person Robot control



Test images



AT&T Laboratories, Cambridge UK
<http://www.uk.research.att.com/facedatabase.html>



Applications – Ứng dụng

1. Web search – Tìm kiếm trên web.
2. Computational biology – Sinh học tính toán.
3. Finance – Tài chính.
4. E-commerce – Thương mại điện tử.
5. Space exploration – Khám phá không gian.
6. Robotics – Robot.
7. Information extraction – Rút trích thông tin.
8. Social networks – Mạng xã hội.

– https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning



Applications – Ứng dụng

- 9. Debugging software – Kiểm thử phần mềm.
- 10. Agriculture – Nông nghiệp.
- 11. Anatomy – Giải phẫu.
- 12. Adaptive websites.
- 13. Affective computing – Tính toán hiệu quả.
- 14. Banking – Ngân hàng.
- 15. Bioinformatics – Công nghệ sinh học.
- 16. Brain–machine interfaces – Giao diện máy tính – não.



– https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

Applications – Ứng dụng

- 17. Cheminformatics – Công nghệ hóa học.
- 18. Computer Networks – Mạng máy tính.
- 19. Computer vision – Thị giác máy tính.
- 20. Credit-card fraud detection – Phát hiện gian lận thẻ tín dụng.
- 21. Data quality – Chất lượng dữ liệu.
- 22. DNA sequence classification – Phân loại chuỗi di truyền DNA.
- 23. Economics – Kinh tế.
- 24. Financial market analysis – Phân tích thị trường tài

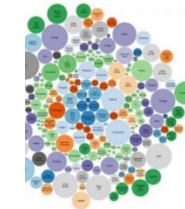
– https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning



32. Machine perception – Máý perception.

[illegible]

Applications – Ứng dụng



Recommender
Systems



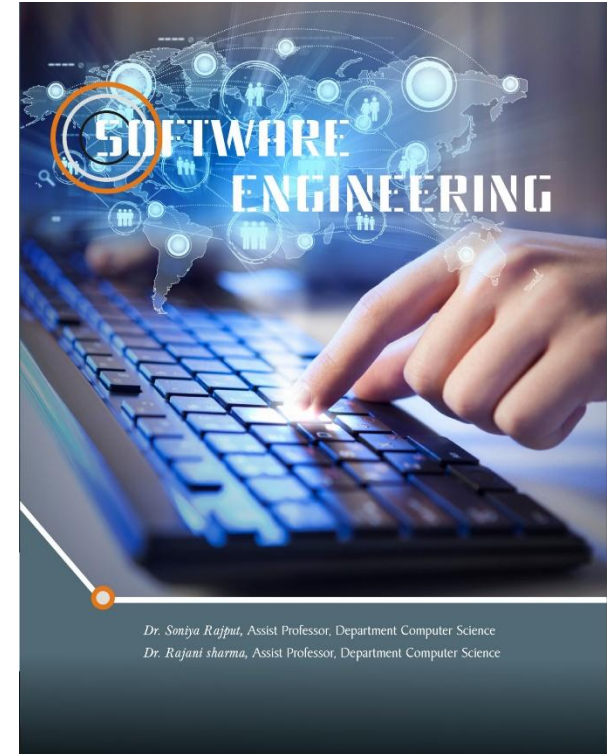
<https://github.com>

- 33. Machine translation – Dịch máy.
- 34. Marketing – Tiếp thị – Quảng cáo – Điều tra thị trường.
- 35. Medical diagnosis – Chuẩn đoán y khoa.
- 36. Natural language processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- 37. Natural language understanding – Hiểu ngôn ngữ tự nhiên.
- 38. Online advertising – Quảng cáo online.
- 39. Optimization – Tối ưu.
- 40. Recommender systems – Hệ thống khuyến nghị (đề xuất).

– https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

Applications – Ứng dụng

- 41. Robot locomotion – Robot đầu máy.
- 42. Search engines – Hệ thống tìm kiếm.
- 43. Sentiment analysis – Phân tích tâm lý đối tượng.
- 44. Sequence mining – Khai khoáng chuỗi tuần tự.
- 45. Software engineering – Công nghệ phần mềm.
- 46. Speech recognition – Nhận dạng tiếng nói.
- 47. Structural health monitoring – Quan trắc sức khỏe công trình.
- 48. Syntactic pattern recognition – Nhận dạng mẫu cú pháp.



– https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

Applications – Ứng dụng

- 49. Telecommunication – Thông tin liên lạc từ xa.
- 50. Theorem proving – Chứng minh giả thiết.
- 51. Time series forecasting – Dự báo chuỗi thời gian.
- 52. User behavior analytics – Phân tích hành vi người dùng.



– https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

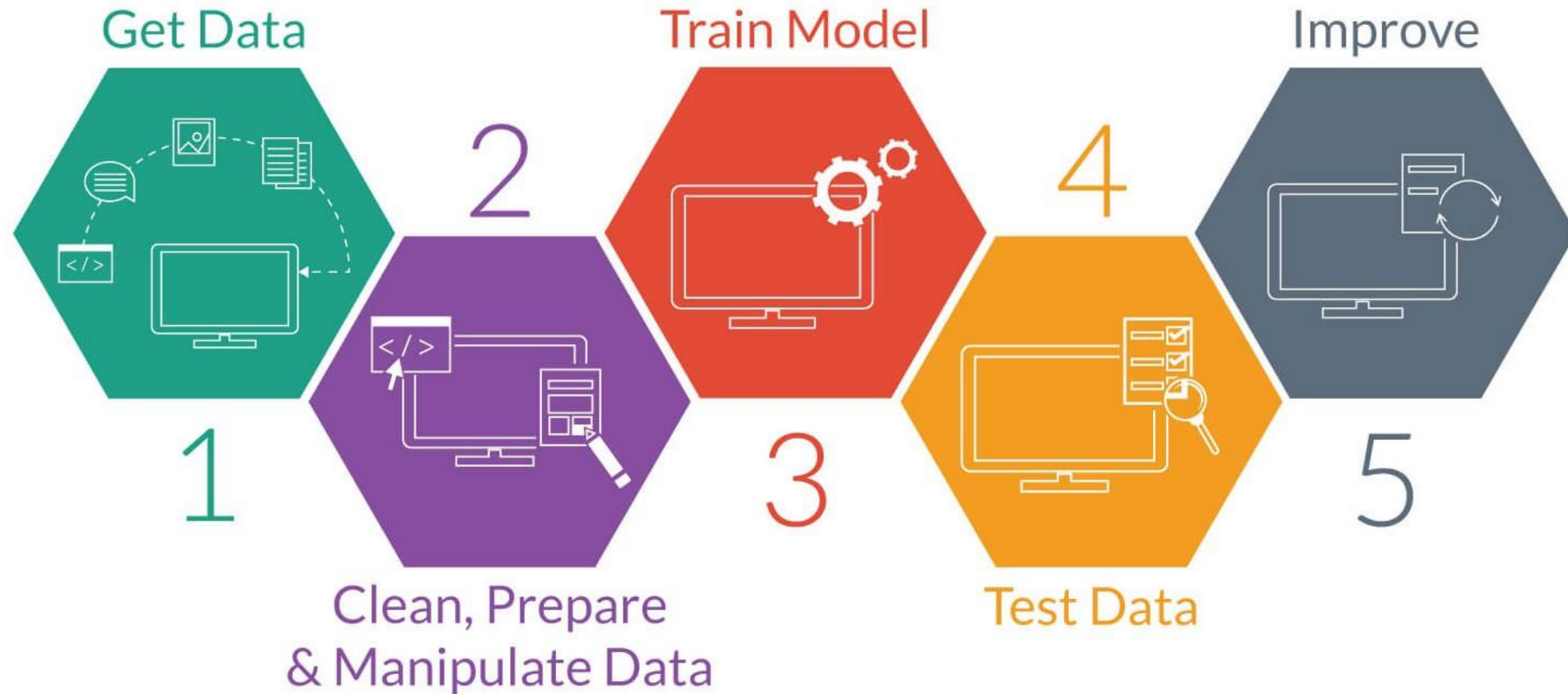
Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

Machine Learning Workflow

DÒNG CÔNG VIỆC TRONG MÁY HỌC

Machine Learning Workflow



Definition of machine learning

ĐỊNH NGHĨA MÁY HỌC

Định nghĩa máy học

- A computer program is said to learn from experience E with respect to some tasks T and performance measure P , if its performance at tasks in T , as measured by P , improves with experience E .

Mitchell

- Một chương trình máy tính được gọi là học từ **kinh nghiệm E** để hoàn thành **nhiệm vụ T** , với hiệu quả được đo bằng **phép đánh giá P** , nếu hiệu quả của nó khi thực hiện nhiệm vụ T , khi được đánh giá bởi P , cải thiện theo kinh nghiệm E .

Định nghĩa máy học

Nhiệm vụ T: rất nhiều nhiệm vụ phức tạp có thể giải quyết được bằng Machine Learning.

- Classification – Phân loại – Phân lớp.
- Regression – Hồi qui – Tiên lượng.
- Clustering – Phân cụm – Kết nhóm.

Định nghĩa máy học

Phép đánh giá P

- Data point – Điểm dữ liệu.
- Data set – Tập dữ liệu (tập hợp các điểm dữ liệu).
- Data set.
 - + Training set – Tập dữ liệu huấn luyện – dùng để tìm tham số mô hình.
 - + Validation set – Tập dữ liệu hợp lệ.
 - + Test set – Tập dữ liệu kiểm thử – dùng để đánh giá mô hình.

Định nghĩa máy học

Kinh nghiệm E.

- Việc huấn luyện các mô hình machine learning được xem là cho chúng trải nghiệm trên các tập dữ liệu (dataset) khác nhau.
- Các tập dữ liệu khác nhau sẽ cho mô hình khác nhau.
- Chất lượng của các tập dữ liệu ảnh hưởng đến chất lượng của mô hình.
- Dựa trên các đặc trưng của các tập dữ liệu, các thuật toán machine learning được chia làm hai nhóm chính là:
 - + Học giám sát – supervised learning.
 - + Học không giám sát – unsupervised learning.

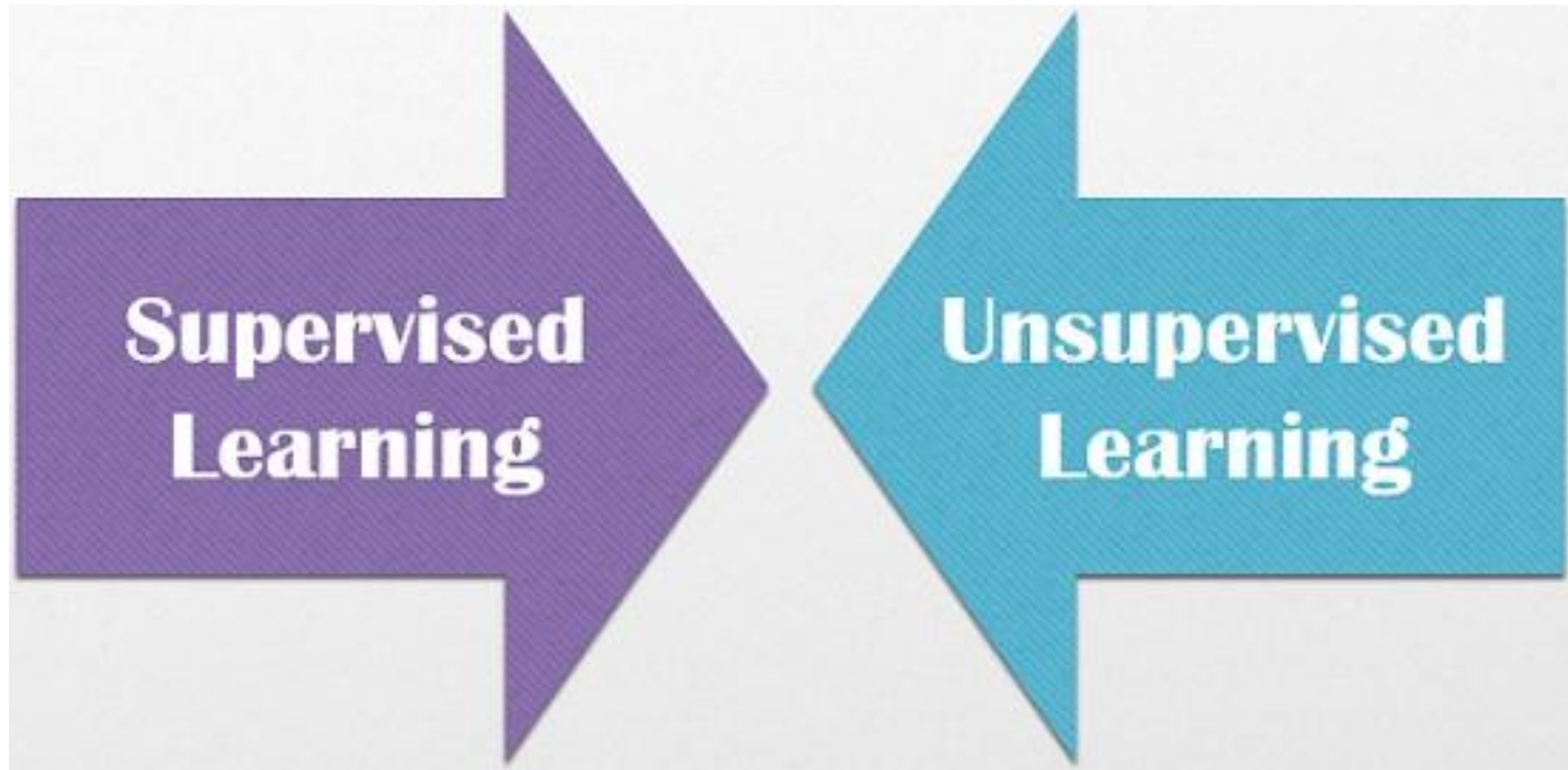
Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

Types of Machine Learning

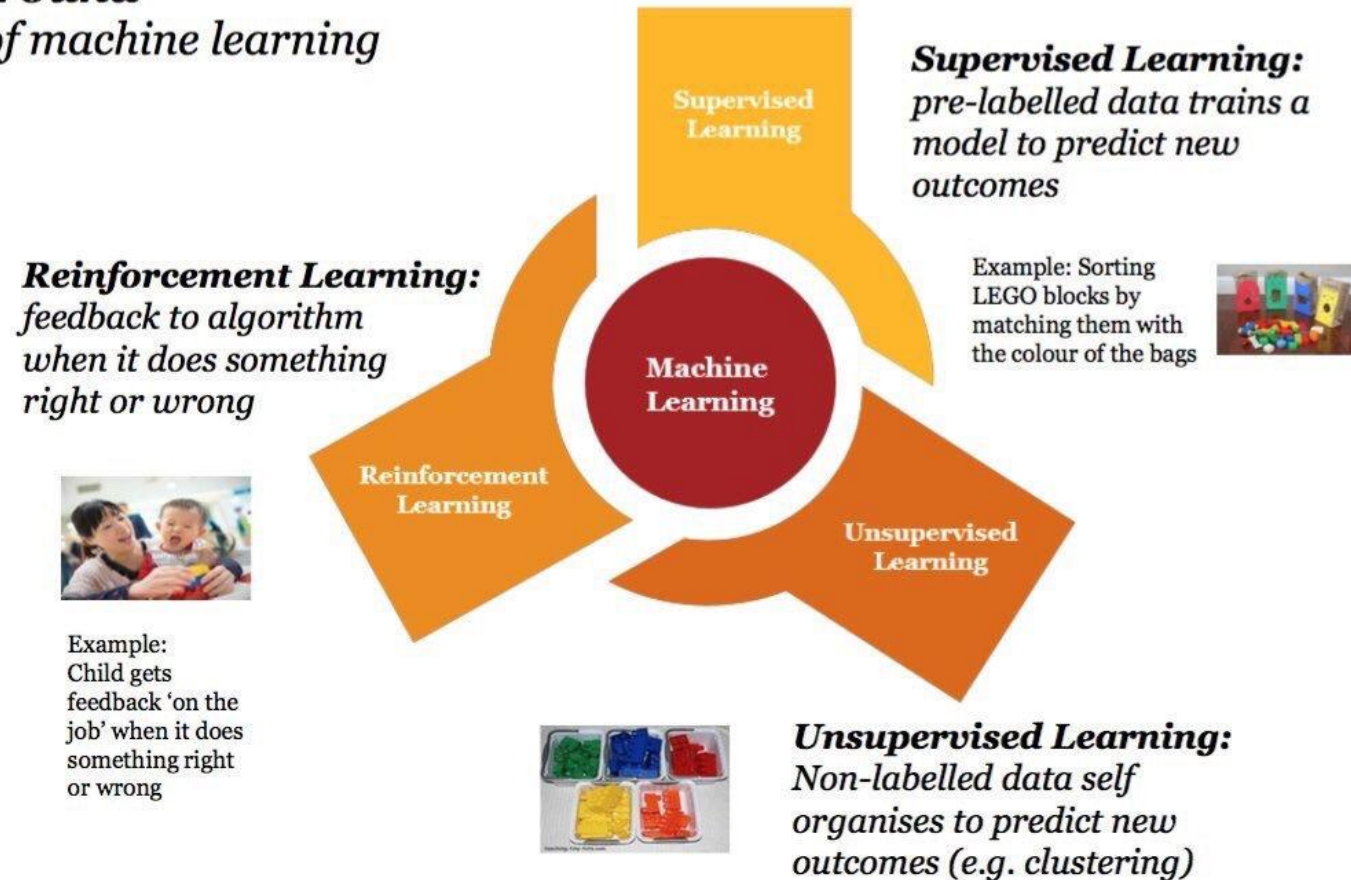
PHÂN LOẠI THUẬT TOÁN MÁY HỌC

Types of Machine Learning



Types of Machine Learning

Background Types of machine learning



PwC

Source: PwC @mikequindazzi

Types of Machine Learning

Kinds of Machine Learning

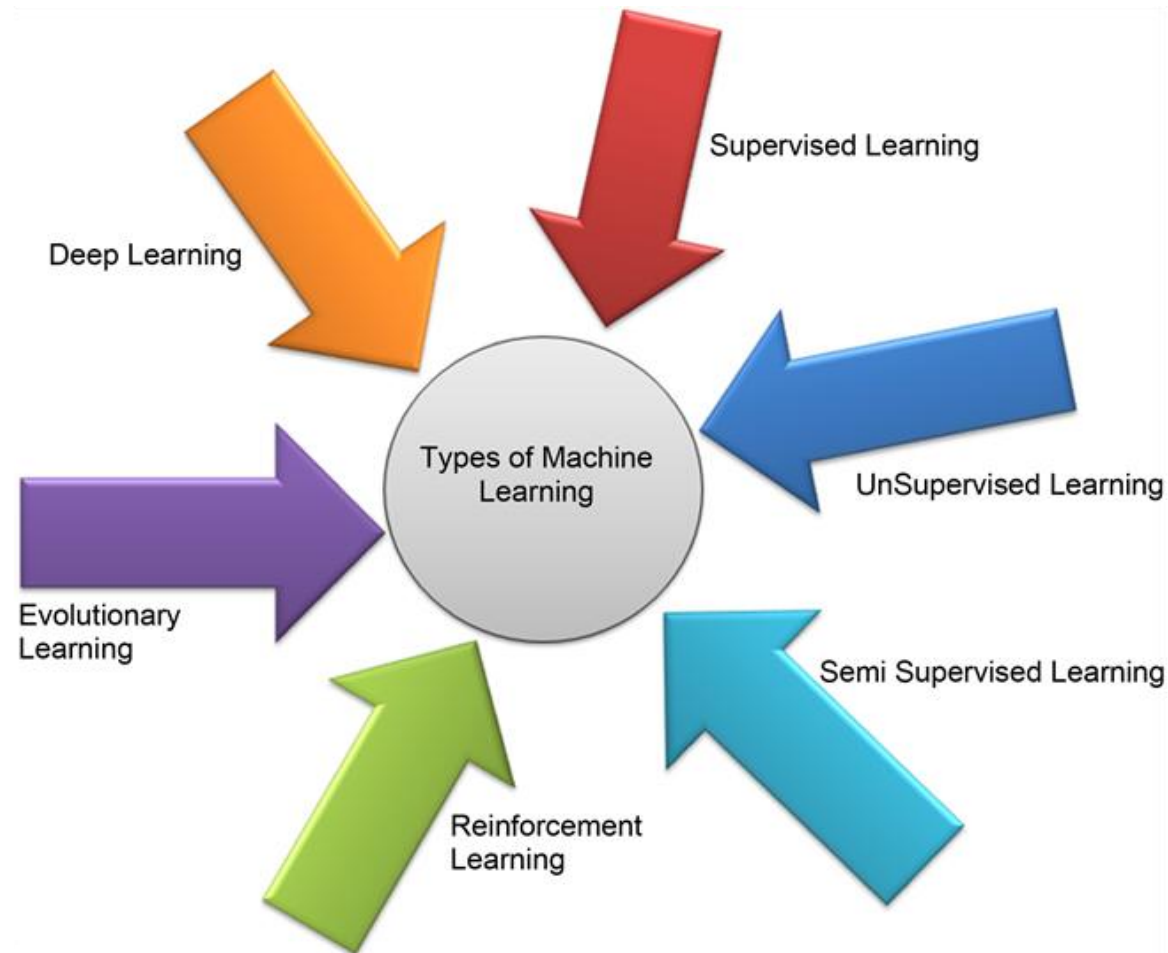


Data Source - Open Internet various sources

Image Source - <https://vinodsblog.com>

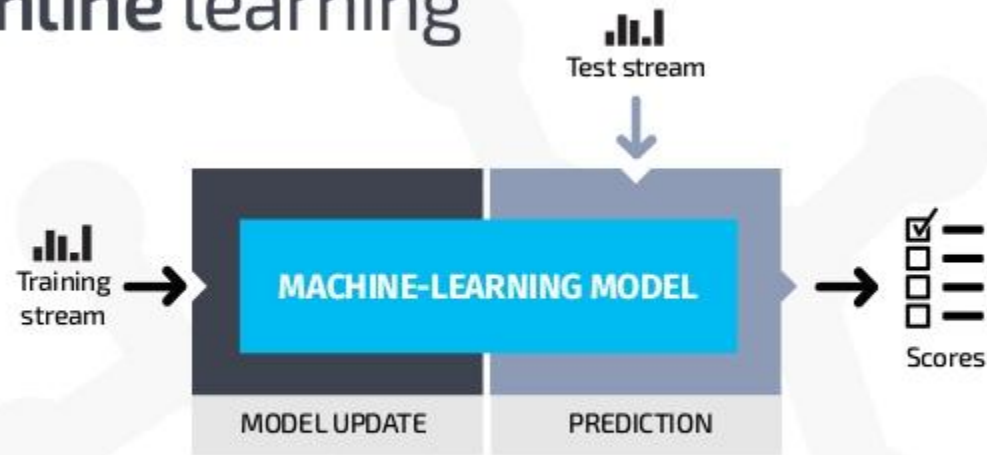
via @vinod1975

Types of Machine Learning



Types of Machine Learning

Online learning

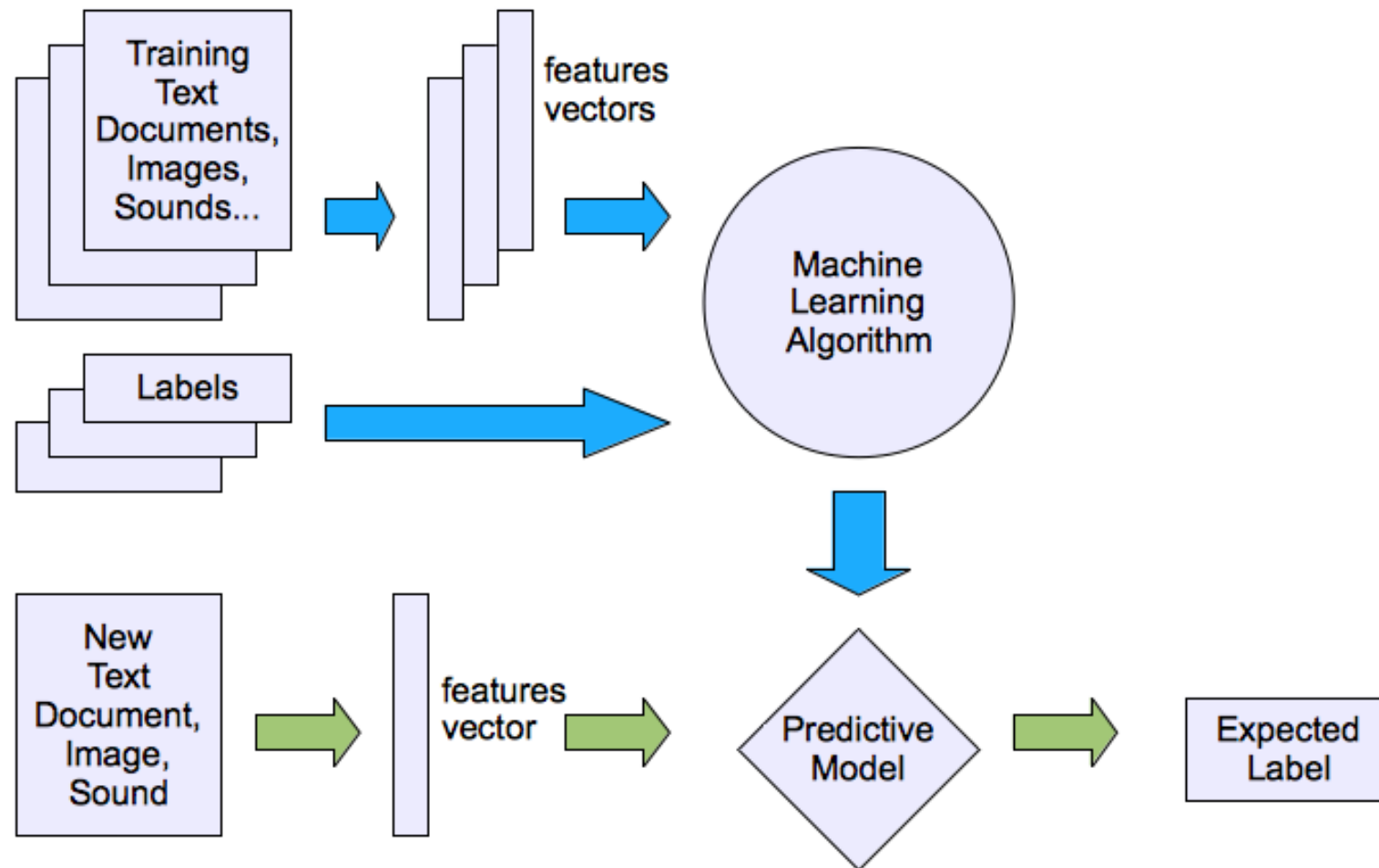


Model update after each processed training example

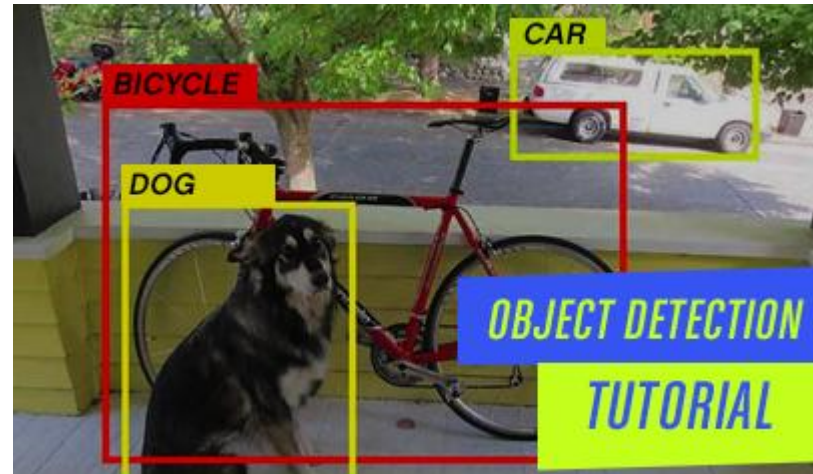
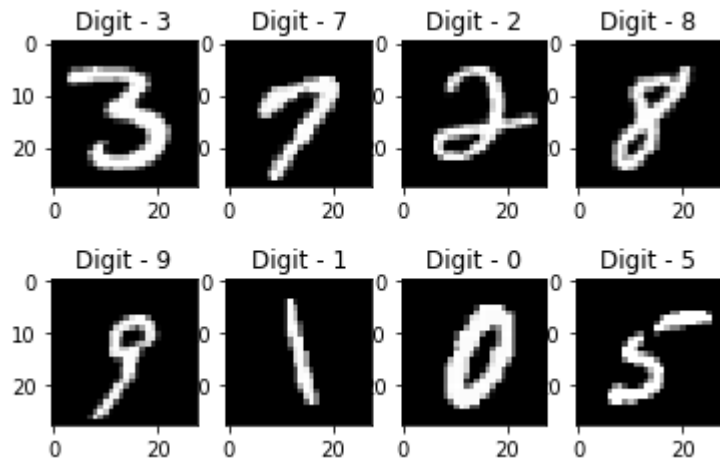
Supervised learning

THUẬT TOÁN HỌC GIÁM SÁT

Supervised learning

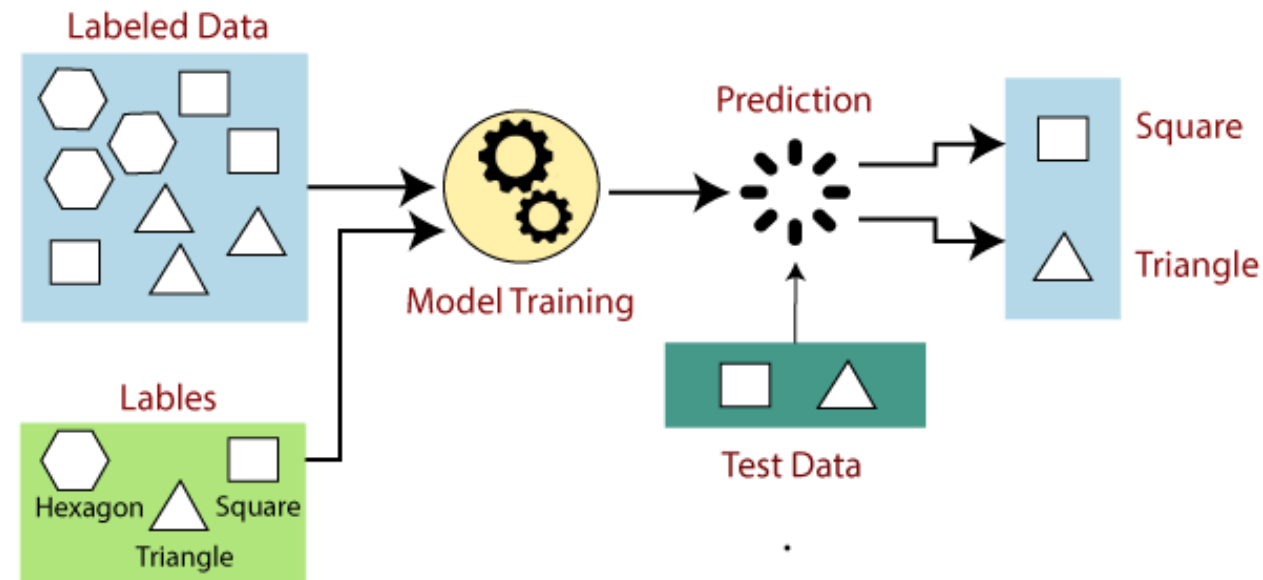


Supervised learning



Thuật toán học giám sát

- Supervised learning là thuật toán dự đoán dữ liệu đầu ra của một hoặc nhiều dữ liệu mới dựa trên các cặp dữ liệu (đầu vào, đầu ra) đã biết từ trước.



Supervised learning

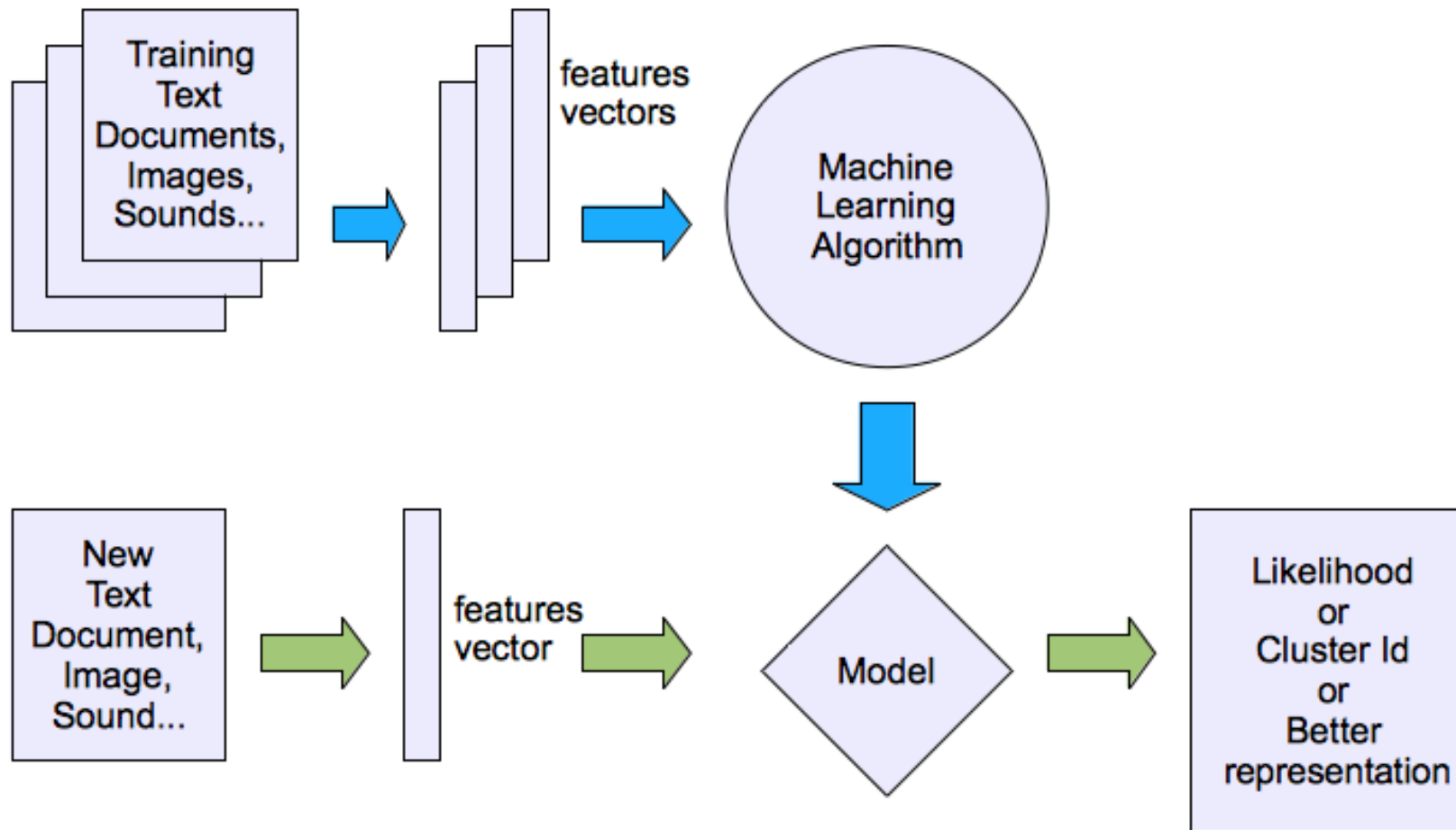
— Phát biểu bài toán:

- + Tập dữ liệu đầu vào: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ với x_i là các véc tơ.
 - + Tập dữ liệu đầu ra: $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_M\}$ trong đó y_i là các véc tơ.
 - + Các cặp dữ liệu $(x_i, y_i) \in X \times Y$ tạo nên tập huấn luyện.
 - + Từ tập huấn luyện ta tìm hàm số f , ánh xạ mỗi phần tử từ tập X sang một phần tử (xấp xỉ) tương ứng của tập Y : $y_i \approx f(x_i)$.
- Mục đích là xấp xỉ hàm số f thật tốt để khi có một dữ liệu x mới, chúng ta có thể tính được nhãn tương ứng $\hat{y}$ của nó với $\hat{y} = f(x)$.

Unsupervised learning

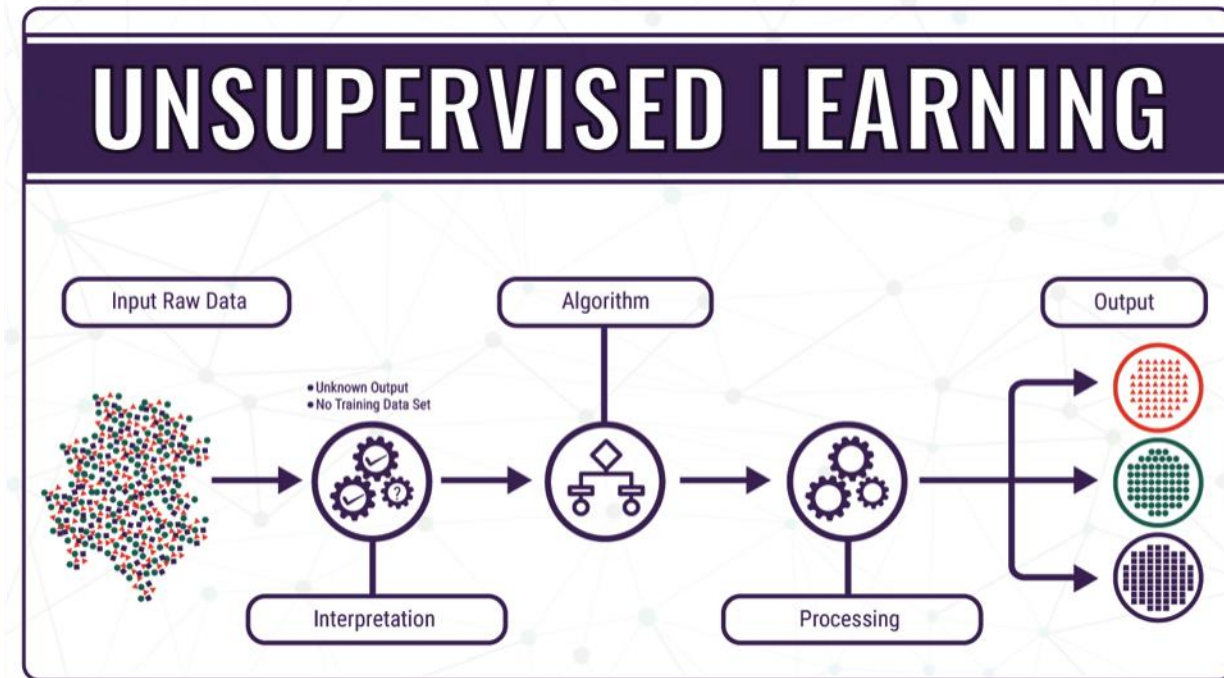
THUẬT TOÁN HỌC KHÔNG GIÁM SÁT

Unsupervised learning



Thuật toán học không giám sát

- Unsupervised learning là thuật toán dựa trên cấu trúc dữ liệu đầu vào để thực hiện một công việc nào đó.
- Công việc nào đó là công việc phân nhóm (cluster), công việc giảm số chiều dữ liệu (dimensionality reduction).



Thuật toán học không giám sát

— Phát biểu bài toán:

- + Tập dữ liệu đầu vào: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ với x_i là các véc tơ.
 - + Tập dữ liệu đầu ra: không có.
 - + Tập dữ liệu đầu vào X tạo nên tập huấn luyện (training set).
 - + Từ tập huấn luyện ta phát hiện mối quan hệ giữa các biến x_i hoặc giữa các quan sát (observations).
- ## — Mục tiêu của việc học không giám sát là để mô hình hóa cấu trúc nền tảng trong dữ liệu để hiểu rõ hơn (có tri thức hơn, có kiến thức hơn) về chính dữ liệu đó.

What are seeking

MỤC TIÊU CỦA CÁC THUẬT TOÁN HỌC MÁY

What are seeking

- Supervised – Thuật toán học giám sát:
 - + Low Error – Lỗi thấp.
 - + Maximize probabilistic terms – Xác suất tối đa.
- Unsupervised – Thuật toán học không giám sát:
 - + Minimum quantization error – Tối thiểu số lượng lỗi.
 - + Minimum distance – Tối thiểu khoảng cách.
 - + mAP – Độ chính xác trung bình.
 - + MLE (maximum likelihood estimation) – Ước lượng khả năng xảy ra tối đa.

Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

Learning techniques

CÁC KỸ THUẬT MÁY HỌC

Các kỹ thuật máy học

- Linear classifier – Phân lớp tuyến tính (numerical functions)
 - + Perceptron – Mạng nơ ron.
 - + Logistic regression – Hồi quy logistic.
 - + Support vector machine (SVM) – Máy học hỗ trợ.
 - + Ada-line.
 - + Multi-layer perceptron (MLP) – Mạng nơ ron đa lớp.

Các kỹ thuật máy học

- Parametric – Tham số (Probabilistic functions – Các hàm số xác suất)
 - + Naïve Bayes.
 - + Gaussian discriminant analysis (GDA).
 - + Hidden Markov models (HMM).
 - + Probabilistic graphical models.

Các kỹ thuật máy học

- Non-parametric (Instance-based functions)
 - + *K*-nearest neighbors.
 - + Kernel regression.
 - + Kernel density estimation.
 - + Local regression.

Các kỹ thuật máy học

- Non-metric (Symbolic functions).
 - + Classification and regression tree (CART).
 - + Decision tree – Cây quyết định.

Các kỹ thuật máy học

- Aggregation
 - + Bagging (bootstrap + aggregation).
 - + Adaboost.
 - + Random forest.

Các kỹ thuật máy học

- Clustering – Kết nhóm – Phân cụm.
 - + K-means clustering.
 - + Spectral clustering.

Các kỹ thuật máy học

- Density Estimation.
 - + Gaussian mixture model (GMM).
 - + Graphical models.

Các kỹ thuật máy học

- Dimensionality reduction – Giảm chiều dữ liệu.
 - + Principal component analysis (PCA).
 - + Factor analysis.

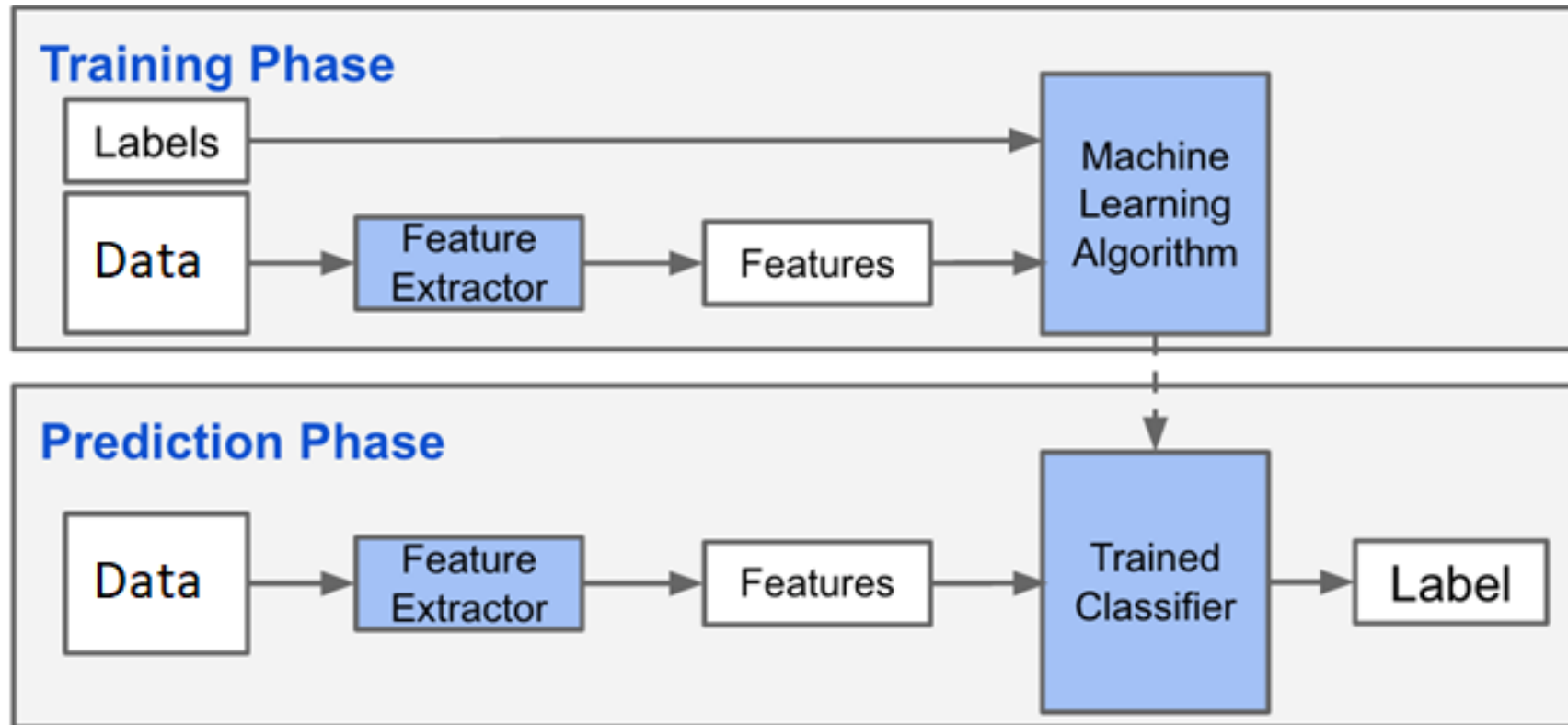
Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

Training and Testing

HUẤN LUYỆN – KIỂM THỬ

Training and testing



Machine Learning Phases

Ingredients

CÁC THÀNH TỐ HỌC MÁY

Các thành tố học máy

- Data – Dữ liệu: what kind of data do we have?
- Prior assumptions – Giả thiết ưu tiên: what do we know a priori about the problem?
- Representation – Biểu diễn dữ liệu: How do we represent the data?
- Model/Hypothesis space – Mô hình/Không gian giả thiết: What hypotheses are we willing to entertain to explain the data?

Các thành tố học máy

- Feedback/learning signal: what kind of learning signal do we have (delayed, labels)?
- Learning algorithm – Thuật toán học: How do we update the model (or set of hypothesis) from feedback?
- Evaluation – Đánh giá: How well did we do, should we change the model?

Các thành tố học máy

- Understanding domain, prior knowledge, and goals.
- Data integration, selection, cleaning, pre-processing, etc.
- Learning models.
- Interpreting results.
- Consolidating and deploying discovered knowledge.
- Loop.

Các thành tố học máy

- Accuracy – Độ chính xác.
- Precision and recall – Độ chính xác và độ phủ.
- Squared error – Bình phương lỗi.
- Likelihood
- Posterior probability
- Cost / Utility
- Margin
- Entropy
- K-L divergence,...

Conclusion

KẾT BÀI GIẢNG

Kết bài giảng

- We have a simple overview of some techniques and algorithms in machine learning.
- Chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về máy học.
- Furthermore, there are more and more techniques apply machine learning as a solution.
- Hơn nữa, có nhiều kỹ thuật áp dụng cho bài toán máy học.
- In the future, machine learning will play an important role in our daily life.
- Trong tương lai, máy học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

Questions

CÁC CÂU HỎI

Các câu hỏi

- Câu hỏi 01. Thời gian học lâu không?
- Trả lời:
 - + Tùy vào thuật toán học.
 - + Tùy vào kích thước bộ dữ liệu của bài toán.
- Câu hỏi 02. Dữ liệu để học đến từ đâu?
- Trả lời: tùy thuộc vào bài toán, dữ liệu đến từ người dùng, hoặc thu thập.

Các câu hỏi

- Câu hỏi 03: Học rồi có học lại hay không?
- Trả lời: Có. Học lại để cập nhật model.
- Câu hỏi 04: Nhãn của dữ liệu do ai thực hiện.
- Trả lời: Do nhóm người thực hiện dự án Machine learning – Cụ thể là Người làm data thực hiện.

Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ